

2025 上半年网络工程师考试真题及解析考友回忆版(完整版)

根据软考办所发布的通知，2025 年上半年网络工程师考试将于 5 月 24 日进行，为方便广大考生能在考后估分对答案，根据考友回忆整理了本次考试的真题及答案，供参考：

基础知识：

1、将信号分配到不同时隙的复用技术是()。

- A. 波分复用(WDM)
- B. 码分复用(CDM)
- C. 频分复用(FDM)
- D. 时分复用(TDM)

参考答案：D

2、下列关于交换机 Trunk 端口处理数据帧的说法正确的是()。

- A. Trunk 端口发送数据帧时，携带的 VLAN 标签与端口的 PVID 不同时，直接丢失该数据帧
- B. Trunk 端口接收数据帧时，携带的 VLAN 标签与端口的 PVID 相同时，则保留 VLAN 标签并转发
- C. Trunk 端口接收到未携带 LAN 标签的数据帧时，直接丢弃
- D. Trunk 端口接收到携带 VLAN 标签的数据帧时，若在 VLAN 允许列表，则保留 VLAN 标签并转发

参考答案：D

3、堡垒机的主要功能和作用不包括()。

- A. 通过多因素身份认证，提高系统安全性
- B. 可提升设备的运维效率
- C. 可有效防范远程命令执行漏洞等高危安全隐患
- D. 对运维人员会话和行为监控，便于审计和溯源

参考答案：B

4、下列关于 RAID 的说法正确的是()。

- A. RAID 降低了数据存储成本
- B. RAID1 通过条带化提高数据读写效率，但无数据冗余机制
- C. RAID0 采用镜像冗余机制保障数据安全



D. RAID5 通过多副本机制保障数据安全

参考答案: A

5、下列关于分布存储的说法正确的是()。

- A. 通过 RAID 技术保障数据的安全性
- B. 中心节点存在性能瓶颈和单点故障隐患
- C. 数据副本的主要作用是离线数据分析
- D. 具有较强的横向扩展能力

参考答案: B

6、下列关于 IPv6 地址 FE80::1 说法正确的是()。

- A. 组播地址, 用于向多个设备发送数据
- B. 全球单播地址
- C. 保留的环回地址, 等同于 IPV4 的 127.0.0.1
- D. 链路本地地址, 只在同一物理网段有效

参考答案: D

7、在 Linux 操作系统中, 要显式除 tmpfs、devtmpfs 以外的挂载点的空间使用情况, 并以常见的 KB.MB.GB 等单位显示, 可以使用()命令。

- A. df -t tmpfs -x devtmpfs
- B. df -x tmpfs -x devtmpfs
- C. df -h -t tmpfs -t devtmpfs
- D. df -h -x tmpfs -x devtmpfs

参考答案: D

8、下列 CPU 属于 ARM 架构的是()。

- A. 海光
- B. 兆芯
- C. 龙芯
- D. 飞腾

参考答案: D

9、与 ECDSA 算法等效的国产数字签名算法包含在()中。

- A. SM2



B. SM3

C. SM4

D. SM9

参考答案：A

10、OSPF 路由协议中 type-3 类型 LSA 的发布者是()。

A. ABR 路由器

B. IR 路由器

C. ASBR 路由器

D. 任意路由器

参考答案：A

11、在 WLAN 环境中，可使用()技术来应对某一区域短时间内大量用户联网的需求。

A. VLAN POOL

B. 隐藏 SSID

C. DHCP POOL

D. VAP

参考答案：C

12、在国产商用密码标准中，SM3 算法主要用于()。

A. 生成随机数

B. 生成密钥对

C. 数据加密

D. 生成消息摘要

参考答案：D

13、某公司运维人员接到故障报告，公司邮件系统首页无法打开，查看运维监控平台，该服务器状态正常。有员工反映，近两天，每天的相同时间都会出现类似故障，大约 10 分钟后，自动恢复正常。造成该故障的原因可能是()。

A. 数据库的用户名和密码过期

B. 防火墙访问控制策略配置错误

C. 邮件服务器网络适配器故障

D. 出现 IP 地址冲突



参考答案: B

14、在 Linux 操作系统中, 将文件从 a 目录复制到 b 目录, 并保留文件的创建者, 创建时间、修改时间等信息。应使用下面的 () 命令。

- A. cp - d
- B. cp - l
- C. cp - r
- D. cp - a

参考答案: D

15、海明码是一种纠错码, 由 k 位信息位和 r 位监督位构成码长为 n 的编码 ($n=k+r$)。假设信息位 $k=4$ 。若需要纠正 1 位错误时, 则监督位 r 最少应为 ()。

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 2

参考答案: B

16、在光网络中, OADM(光分插复用器)设备的主要功能是 ()。

- A. 进行频率分析
- B. 提供电力支持
- C. 进行光信号的选择分解
- D. 实现光信号的加密

参考答案: C

17、在下列选项中, 具有低衰减、高带宽优势的是 ()。

- A. 同轴电缆
- B. 光纤
- C. 电磁波
- D. 双绞线

参考答案: B

18、根据网络安全等级保护制度, 备案为 () 级的信息系统应至少每年进行一次的等级测评。



- A. 二
- B. 三
- C. 四
- D. 一

参考答案: B

19、在 DNS 记录中,映射 IPV6 地址的记录是()。

- A. NS
- B. MX
- C. A
- D. AAAA

参考答案: D

20、要使 Hybrid 模式的端口对转发的数据帧添加 VLAN Tag,应执行()操作。

- A. 在系统模式下,使用 port hybrid pvid vlan 30 命令
- B. 在系统模式下,使用 port hybrid tagged vlan 30 命令
- C. 在接口模式下,使用 port hybrid pvid vlan 30 命令
- D. 在接口模式下,使用 port hybrid tagged vlan 30 命令

参考答案: D

21、当交换机收到一个未知目的 MAC 地址的单播帧时,下列操作正确的是()。

- A. 泛洪
- B. 按默认路由转发
- C. 丢弃
- D. 按 IP 地址查表转发

参考答案: A

22、下面关于电子邮件服务的说法中正确的是()。

- A. SMTP 基于 TCP 协议进行可靠的邮件传输
- B. 电子邮件允许用户不通过邮件服务器直接将邮件发给接收方
- C. 电子邮件系统的邮件发送服务器和邮件接收服务器不能共用同台服务器
- D. 客户端到服务器的邮件传输使用 SMTP 协议,服务器之间的邮件传输使用 POP3 协议

参考答案: A



23、下列选项中的地址段可以聚合为 172. 16. 40. 0/21 的是 ()。

- A. 172. 16. 41. 0 和 172. 16. 42. 0
- B. 172. 16. 42. 0 和 172. 16. 43. 0
- C. 172. 16. 40. 0 和 172. 16. 44. 0
- D. 172. 16. 41. 0 和 172. 16. 43. 0

参考答案: C

24、以下工具软件中, 适合进行网络端口扫描的是 ()。

- A. Traceroute
- B. Nmap
- C. Ping
- D. Wireshark

参考答案: B

25、使用一个 C 类网络地址为 50 台主机的局域网进行地址规划, 其网络掩码的长度应为 (66) 位。

- A. 27
- B. 29
- C. 26
- D. 28

参考答案: C

26、某企业网络管理员在边界防火墙配置 ACL 策略, 加强企业门户网站服务器的安全防护, 具体要求如下:

- (1) 禁止用户访问服务器 (172. 16. 1. 2) 的 TCP80 和 443 端口以外的所有端口
- (2) 允许内部地址 (10. 0. 10. 0/24) 通过 SSH 协议远程登录服务器

下列配置策略和次序可满足上述要求的是 ()。

- A. ①禁止任意源地址访问 172. 16. 1. 2 的 TCP80 和 443 端口
②允许源地址 10. 0. 10. 0/24 访问 172. 16. 1. 2 的 TCP22 端口
③允许任意地址访问 172. 16. 1. 2 的任意端口
- B. ①允许任意源地址访问 172. 16. 1. 2 的 TCP80 和 443 端口
②允许源地址 10. 0. 10. 0/24 访问 172. 16. 1. 2 的 TCP22 端口



- ③禁止任意地址访问 172.16.1.2 的任意端口
- C. ①允许任意源地址访问 172.16.1.2 的 TCP80 和 443 端口
②禁止源地址 10.0.10.0/24 访问 172.16.1.2 的 TCP22 端口
③允许任意地址访问 172.16.1.2 的任意端口
- D. ①允许任意源地址访问 172.16.1.2 的 TCP80 和 443 端口
②禁止任意地址访问 172.16.1.2 的任意端口
③允许源地址 10.0.10.0/24 访问 172.16.1.2 的 TCP22 端口

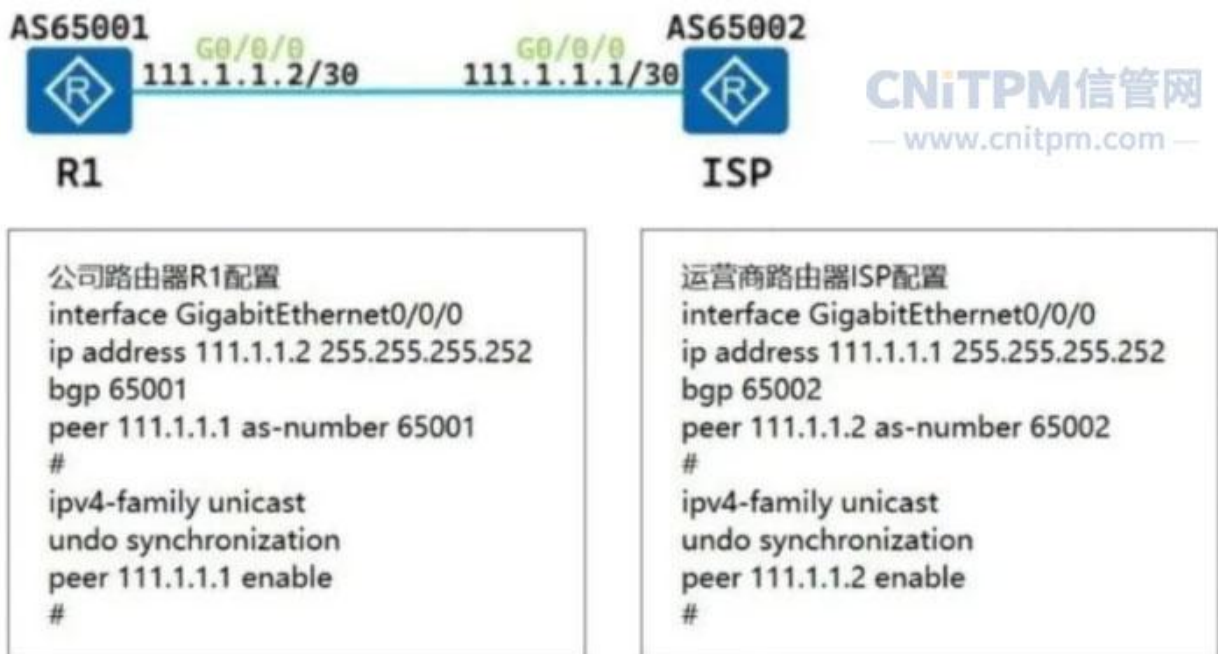
参考答案: B

27、主机感染蠕虫病毒后，下列处置措施不合理的是()。

- A. 移除移动硬盘、U 盘等外设
B. 查找可疑进程
C. 更新病毒库，在线扫描查杀病毒
D. 断开网络连接

参考答案: C

28、某园区与 ISP 运营商建立 eBGP 邻居，配置完成后，BGP 邻居始终无法进入“Established”状态，网络拓扑和路由器配置如下所示：



造成故障的可能原因是()。

- A. as-number 与邻居 IP 不匹配



- B. BGP 配置后未重启进程，配置未生效
- C. 未配置路由生效
- D. 未配置 R1 和 ISP 路由器之间的路由

参考答案：A

29、在交换机上配置如下 ACL 策略，则下列网络中会被阻止的是（）。

```
acl number 2000
```

```
rule 5 deny source 123.1.1.0.0.0.6.0
```

```
rule 10 permit
```

- A. 123.1.2.0
- B. 123.1.3.0
- C. 123.1.4.0
- D. 123.1.6.0

参考答案：B

30、在系统视图下执行以下命令：

```
[R5] observe-port 1 interface Gigabit Ethernet 0/0/2
```

其作用是将指定端口配置为（）。

- A. 速率自协商
- B. 观察端口
- C. 阻塞端口
- D. 边缘端口

参考答案：B

31、OSPF 路由协议使用（）来维护邻居关系。

- A. DD (Database Description) 报文
- B. LSU (Link State Update) 报文
- C. LSR (Link State Request) 报文
- D. Hello 报文

参考答案：D

32、IP 数据报首部中的 TTL 字段作用是（）。

- A. 限制数据报在网络中的生存时间



- B. 用于数据报的分片和重组
- C. 标识数据报的类型
- D. 指示数据报的优先级

参考答案: A

33、下列关于政务数据安全的说法错误的是()。

- A. 应定期对数据备份, 保障数据安全
- B. 政务数据不得对外开放
- C. 在履行职责过程中收集的敏感数据应当给予保密, 不得非法向他人泄露
- D. 政务系统的建设和运维单位应当履行数据安全保护义务

参考答案: B

34、在路由器上执行以下命令

```
[R1-OSPF-1] preference ase 80
```

其作用是()。

- A. 配置 ospf hello 报文的发送间隔时间为 80 秒
- B. 配置 ospf lsa 的有效期为 80 秒
- C. 配置 ospf 外部路由的优先级为 80
- D. 配置 ospf 路由的优先级增大 80

参考答案: C

35、在信息化建设项目管理中, 使用甘特图进行()。

- A. 管理团队沟通
- B. 优化资源分配
- C. 分析项目成本超支原因
- D. 进度管理

参考答案: D

36、在 TCP/IP 模型中, 网络层的数据单元称为()。

- A. 数据报(Packet)
- B. 帧(Frame)
- C. 比特(Bit)
- D. 段(Segment)



参考答案：A

37、在 TCP 拥塞控制机制中，如果重传计时器超时，通常会（）。

- A. 增大拥塞窗口，并继续等待 ACK
- B. 立即关闭连接
- C. 只重传最后一个数据段
- D. 重传数据并重新进入慢启动阶段

参考答案：D

38、下列选项中，可防止 BGP 路由环路的是（）。

- A. 最大跳数限制
- B. AS-PATH 属性记录经过的 AS 号
- C. 安全认证
- D. 毒化逆转

参考答案：B

39、下列关于 NFC 和 RFID 的描述中，错误的是（）。

- A. NFC 的通信距离通常不超过 10 厘米
- B. RFID 的 NFC 均可以进行双向通信
- C. RFID 的通信距离通常可达十多米
- D. NFC 设备可以同时作为 RFID 阅读器和卡片使用

参考答案：B

40、某集群中服务器性能差异较大，配置（）负载均衡方式较为合理。

- A. 轮询
- B. 基于 IP 的哈希
- C. 随机
- D. 加权轮询

参考答案：D

41、在科研项目中因研究需要，须（）才能收集个人生物识别信息（如指纹等）。

- A. 向公安部门备案
- B. 取得本人的书面同意
- C. 向省级教育部门备案



D. 经学校信息化部门批准

参考答案: A

42、如果 TCP 连接的接收窗口是 20KB, 往返时间(RTT) 是 100ms, 那么在不考虑其他因素时, 理论上该连接的最大吞吐量约为()。

A. 2MB/s

B. 20KB/s

C. 200KB/s

D. 100KB/s

参考答案: C

43、某存储器芯片有 12 根地址线, 8 根数据线, 其存储容量为()。

A. 8KB

B. 32KB

C. 4KB

D. 16KB

参考答案: C

44、在交换机执行以下命令, 其作用是()。

```
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] description vlan20
```

A. 将端口 SW1-GigabitEthernet0/0/1 加入 vlan20

B. 配置端口 SW1-GigabitEthernet0/0/1 的描述信息

C. 将端口 SW1-GigabitEthernet0/0/1 从 vlan20 移除

D. 配置端口 SW1-GigabitEthernet0/0/1 允许通过的 vlan 标签

参考答案: B

45、操作系统中的“Shell”属于()。

A. 文件系统

B. 设备驱动程序

C. 内核

D. 用户接口

参考答案: D

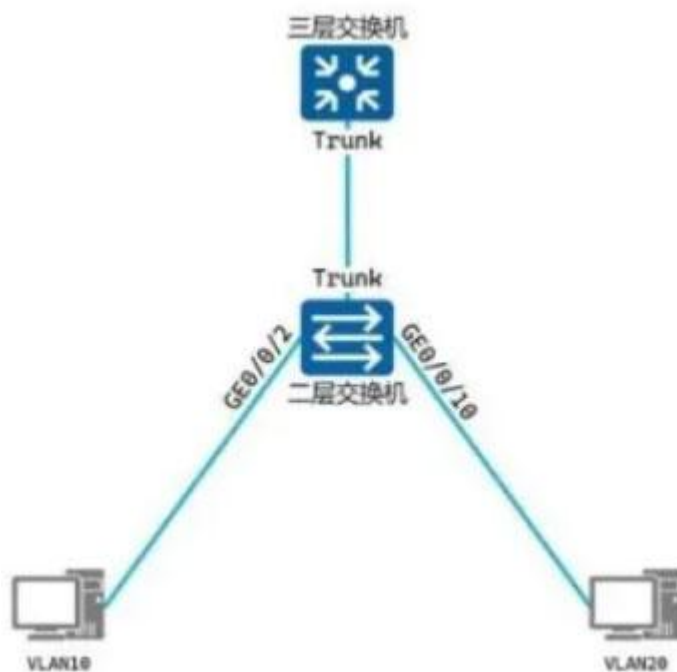
46、黑盒测试的主要作用是测试()。



- A. 程序并发处理能力
- B. 程序代码安全性
- C. 功能是否符合需求
- D. 代码复用率

参考答案: C

47、数据报文从二层交换机端口 G0/0/2 进入交换机,从端口 G0/0/10 送出交换机,拓扑结构如下所示,则该数据报文被送出时,其 Tag 情况是()。



- A. untagged tag=10
- B. tagged tag=10
- C. tagged tag=20
- D. untagged tag=20

参考答案: A

48、用户 A 向用户 C 发送了一封电子邮件,并希望该邮件的回复发送给用户 B,应将 B 的电子邮件地址添加在下面 (20) 字段中。

- A. Return-Path:
- B. Reply-To:
- C. Cc:
- D. Received:



参考答案: B

49、某企业 OA 系统的登录页面提交的 POST 请求中, 存在大量包含 “or1=1;-” 内容的恶意请求, 应采取 () 措施应对此类攻击。

- A. 安装防病毒软件
- B. 部署 WEB 防火墙
- C. 部署防火墙
- D. 部署入侵防御系统

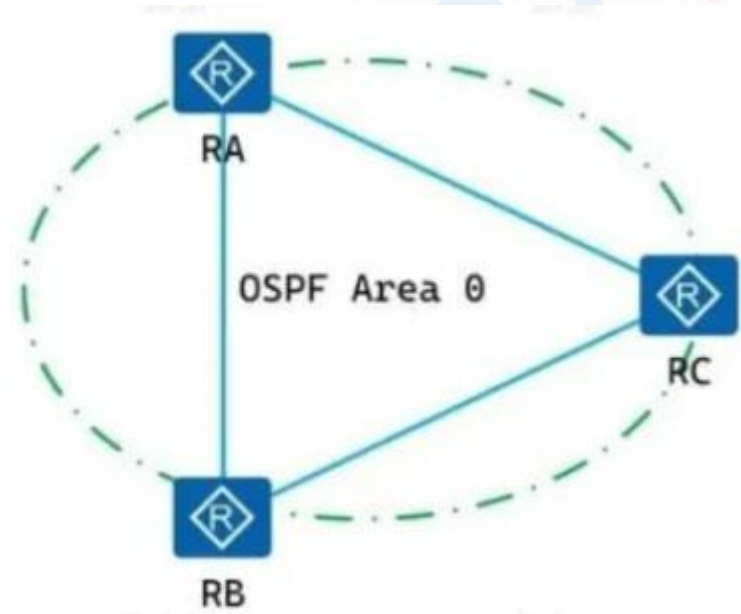
参考答案: B

50、SDN 应用中, 常用于控制器和交换机之间通信的是 () 协议。

- A. HTTP
- B. OPENFLOW
- C. BGP
- D. SNMP

参考答案: B

51、某企业网络拓扑如图所示, 骨干区域的 3 台路由器运行 OSPF 路由协议, 在排除网络故障时, 发现 RA 收到 RB 发送的 Hello 报文, 但是没有收到 RC 发送的 Hello 报文, 可能原因是 ()。



- A. RC 被选举为 DR 路由器
- B. RC 与 RA 连接的接口被配置为 NSSA 区域



C. RC 与 RA 连接的接口被配置为 OSPF 静默接口

D. RC 与 RA 连接的接口被配置为 OSPF 区域 1

参考答案: C

52、光纤万兆以太网所发送的信息流使用的编码方式是()。

A. 64B/66B

B. 8B/10B

C. 4B/5B

D. 差分曼彻斯特

参考答案: A

53、在 windows 操作系统中, 可以使用() 命令查看主机的 IP 地址配置信息。

A. ipconfig

B. arp

C. ping

D. dir

参考答案: A

54、若使用 172. 16. 0. 0/16 地址段进行子网划分, 每个子网至少 500 个可用 IP 地址的子网, 最多可划分() 个可用的子网。

A. 32

B. 256

C. 64

D. 128

参考答案: D

55、以下具有自同步能力的编码方式是()。

A. RZ(归零编码)

B. 曼彻斯特编码

C. NRZ(非归零编码)

D. 哈夫曼编码

参考答案: B

56、下列关于 Rip 路由协议的描述错误的是()。



- A. Rip 使用触发更新机制可以加速路由收敛
- B. Rip 使用 SPF 算法计算最短路由
- C. Rip 是一种距离矢量路由协议
- D. Rip 是一种动态路由协议

参考答案: B

57、下列关于网络安全设备的说法错误的是()。

- A. 网络安全设备开发者不得设置后门或恶意程序
- B. 网络安全设备须安全检测和认证后方可销售
- C. 网络安全设备存在安全漏洞时应立即修复
- D. 网络安全设备的运行和检测日志至少保留三个月

参考答案: D

58、在全网状拓扑中,若节点数为N,所需的物理链路数量是()。

- A. N
- B. N-1
- C. $N(N-1)/2$
- D. N^2

参考答案: C

59、下列()为 WLAN 用户提供 Web 身份认证。

- A. 802.1x
- B. Kerberos
- C. MAC
- D. portal

参考答案: D

60、下列选项中,不属于上网行为审计系统功能的是()。

- A. 阻止内部用户对恶意 URL 的访问
- B. 对外部用户访问服务器的流量进行加密和解密
- C. 实时监控网络流量
- D. 及时发现内部网络失陷主机

参考答案: B



61、ARP 请求包的目标地址是()。

- A. Unicast 地址
- B. MAC 地址
- C. Anycast 地址
- D. Broadcast 地址

参考答案: D

62、下列关于 STP 生成树的说法正确的是()。

- A. 每条链路上只有一个根端口
- B. 非根设备上距离根桥最近的端口成为指定端口
- C. 根桥上的端口称为根端口
- D. 非根设备上除指定端口外, 其他端口会被阻塞

参考答案: B

63、SNMP 协议的主要作用是()。

- A. 用于发送邮件
- B. 通过数据校验, 保障数据存储安全
- C. 网络用户身份认证
- D. 网络设备状态监控

参考答案: D

64、在数据链路层, 以太网帧头通常包括()。

- A. 源 MAC 地址、目的 MAC 地址与协议类型
- B. 发送端口和接收端口
- C. 序号与确认号
- D. 源 IP 地址与目的 IP 地址

参考答案: A

65、虚拟内存的主要作用是()。

- A. 提高内存访问速度
- B. 实现多任务隔离
- C. 扩大逻辑内存容量
- D. 优化 CPU 缓存效率



参考答案: C

66、UDP 首部不包括() 字段。

- A. 目标端口
- B. 序列号
- C. 源端口
- D. 校验和

参考答案: B

67、若某设备收到目的 IP 为本地、但 MAC 地址不匹配的数据帧, 其他数据链路层会() 该数据帧。

- A. 丢弃
- B. 广播
- C. 缓存
- D. 转发

参考答案: A

68、在 5G 网络架构中, 网络切片(Network Slicing)的主要优势是()。

- A. 提高用户入网时的认证速度
- B. 为不同应用提供定制化服务
- C. 降低设备成本
- D. 扩大信号范围

参考答案: B

69、某网络中, 使用集线器(Hub)连接多台终端, 如果将集线器替换为交换机后, 下列说法正确的是()。

- A. 广播域减少, 冲突域减少
- B. 交换机每个端口形成一个独立的冲突域
- C. 交换机所有端口合并形成一个冲突域
- D. 广播域不变, 冲突域不变

参考答案: B

70、企业园区网络设计时, 采用“核心-汇聚-接入”分层模型的优点是()。

- A. 无单点故障, 网络冗余性高
- B. IP 地址统一分配, 方便管理



- C. 易于隔离故障，网络稳定性高
- D. 所有流量经过核心层，通信效率高

参考答案：C

71-75、In recent years, the importance of network security has grown significantly due to the increasing number of cyber threats. To protect sensitive information, Organizations are adopting advanced (1)solutions such as end-to-end encryption and multi-factor authentication. One popular cryptographic method is (2),which ensures that data remains confidential transmission. Additionally,the use of(3)technology is becoming more common to secure communications and prevent unauthorized access to networks. As cyber attacks evolve, it is imperative for businesses to implement robust (4) ,measures and continuously update their systems to address new vulnerabilities. Moreover, emerging technologies like (5)can help analysts detect anomalies and respond to threats more effectively.

(1)

- A. network
- B. hardware
- C. software
- D. cryptographic

(2)

- A. blockchain
- B. digital signature
- C. encryption
- D. hashing

(3)

- A. blockchain
- B. cloud
- C. peer-to-peer
- D. authentication

(4)



- A. design
- B. Storage
- C. performance
- D. security

(5)

- A. 6G
- B. virtual reality (VR)
- C. artificial intelligence (AI)
- D. 3D printing

参考答案: D、C、D、D、C

应用技术

试题一【说明】

下图为某公司网络拓扑片段，所有网段网络地址信息如图所示，各路由器上已经完成各个接口 IP 等基本信息配置。



【问题 1】(4 分)

公司总部路由器 R2 和 R3 之间运行 OSPF 路由协议，请补全如下 OSPF 的配置命令：

#R2 的 OSPF 配置, Router-ID 为 2.2.2.2

[R2] (1)

[R2-ospf-1] area 0

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] (2)

//接口地址宣告

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit

[R2-ospf-1] quit



【问题 2】(10 分)

公司总部与分部通过 BGP 传递路由，补全下列 R1 的 BGP 功能配置命令：#配置 EBGP 连接和 BGP 路由引入

```
[R1] bgp 65008
```

```
[R1-bgp] router-id 1.1.1.1
```

```
[R1-bgp] peer (3) as-number (4) #公司分部网络宣告
```

```
[R1-bgp] ipv4-family unicast
```

```
[R1-bgp-af-ipv4] network (5) 255.255.255.0
```

补全下列命令配置 R2 的 BGP 引入 OSPF 路由

```
[R2-bgp] ipv4-family unicast
```

```
[R2-bgp-af-ipv4] (6) ospf 1
```

```
[R2-bgp-af-ipv4] quit
```

```
[R2-bgp] quit
```

以下配置的功能是(7)

```
[R2] bgp 65009
```

```
[R2-bgp] ipv4-family unicast
```

```
[R2-bgp-af-ipv4] summary automatic
```

【问题 3】(6 分)

公司分部 PC 连接总部网络后，在文件传输业务(由 TCP 传输)时路由到 ISP1 出口，在开展视频业务(由 UDP 传输)时路由到 ISP2 出口，请简要说明配置思路。要求写出 1. 配置策略路由的具体思路；2. 配置的设备、接口和方向。

试题二、【说明】

某企业计划新建生产研发中心，包括办公、研发、数据中心、生产车间等区域。网络拓扑如图 1 所示，采用三层网络结构，数据中心机房安装 2 台核心交换机和路由器，办公大楼、研发中心，生产车间分别安装 2 台汇聚交换机，每个建筑的楼层分别安装 2 台接入交换机，按照业务类型划分不同 VLAN，将网络划分为不同子网。网络系统要求骨干千兆、配置简单、路由收敛快、管理便捷。



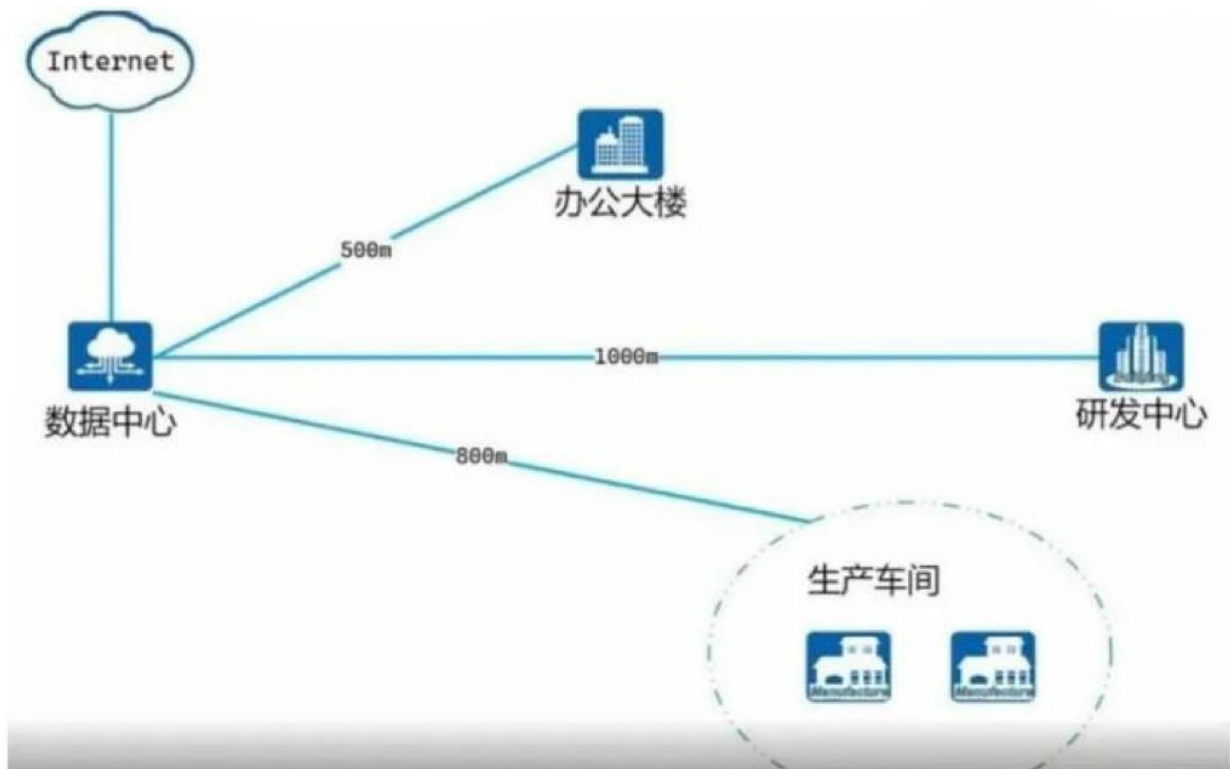


图 1

【问题 1】(4 分)

该企业计划按照六阶段周期完成园区网络系统建设，则建设过程应包括，需求分析、(1) (2)、(3)、(4)和监测及性能优化阶段。

【问题 2】(6 分)

在网络建设中，需求分析非常重要，有助于设计者更好的理解网络系统的功能和性能要求，请简要说明在本项目需求分析阶段，网络带宽和无线网络接入分别应收集和分析哪些内容。(每个部分至少回答 3 点)

【问题 3】(5 分)

按照结构化布线系统相关要求，楼层弱电间到办公室之间的综合布线系统成为(5)子系统，线缆长度应不超过(6)米。办公大楼、研发中心、数据中心、生产车间之间的综合布线系统为(7)子系统，应采用(8)传输介质，可采用(9)以太网标准。

(6)的备选答案：

A. 45 B. 90 C. 200 D. 500

(9)的备选答案：

A. 1000Base-SX B. 1000Base-LX C. 10GBase-S D. 10GBase-L



【问题 4】(5 分)

在对本项目网络系统设计时,技术人员提供 OSPF 和 BGP 两种动态路由协议方案,结合本项目实际需求,你认为哪种方案较为合理,请说明理由。

试题三、【说明】

某单位企业网络中部署有 WEB 网站、邮件系统,配有防火墙、web 应用防火墙和上网行为管理系统。信息中心网络工程师小李在个人电脑上安装了远程控制软件,以便从外部随时采用 telnet 登录管理所有网络设备。并设置 Admin123 为各设备登录口令。近期,该企业发生了两起网络安全事件:

事件一:企业员工小王收到一封系统升级通知邮件,要求员工点击链接修改密码,小王点击链接之后,按提示输入旧的密码后,心有疑惑,没有继续设置新的密码,联系网络工程师小李,得知邮件系统并未升级也未发送任何通知。

事件二:多名员工反馈在知名网站登录页面输入用户名密码后,点击登录无反应,更换终端 PC 的 DNS 后登录正常,直接输入 IP 地址也能正常登录。

【问题 1】(5 分)

请简要分析事件一,该企业可能受到了什么类型的攻击?并提出防护措施。(至少回答 3 点),对于此类攻击,可以进行以下措施来防护:

【问题 2】(5 分)

请简要分析事件二,该企业可能受到了什么类型的攻击?并提出防护措施。(至少回答 3 点)。

【问题 3】(4 分)

根据题干描述,请简要分析网络工程师小李在运维工作中存在的违规行为和安全隐患,并提出整改措施。(至少回答 2 点)

【问题 4】(6 分)

该单位新增一台文件服务器、一台数据库服务器,新增服务器均配置 2 块系统盘,每块容量 480GB、10 块数据盘,每块容量 2TB,计划使用 RAID 实现数据冗余。小李配置服务器时,为实现服务器系统高容错能力,单盘故障不影响系统,服务器系统盘应采用的 RAID 级别为(1),可用容量为(2):文件服务器数据盘要求支持最多任意双盘故障不影响数据,



且容量最大化,应采用 RAID 级别为(3),可用容量为(4)数据库服务器要求写入效率高、数据安全可靠、应采用 RAID 级别为(5),可用容量为(6)。

试题四、【说明】

某公司新购一批交换机对网络进行升级改造,网络工程师计划对交换机进行配置,配置内容如下:

1. 配置交换机的基本信息,包括日期、时间、时区及名称,以方便管理。
2. 配置 Console 用户界面的认证方式为 AAA,实现通过 Console 口登录交换机时需要本地认证的功能。
3. 配置 VLAN10 作为管理 VLAN,管理地址为 172.16.100.1,接口 GigabitEthernet0/0/24 为管理接口。
4. 开启交换机 Telnet 功能,认证方式为 AAA,便于对交换机进行远程维护。
5. 创建管理员用户 adminxyz,设置用户登录口令: xyz@789##

【问题 1】(15 分)

对交换机进行初始配置时,需使用 PC 机的(1)接口连接交换机的(2)接口,使用终端仿真软件,设置其(3)、流控方式、停止位、数据位等参数登录到交换机。设置日期、时间、时区及名称时,应在(4)视图下,使用(5)命令配置日期,使用 clock timezone 命令配置其时区和时间。

请根据配置内容,补齐以下配置片段:

```
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] (6) //配置管理 VLAN
Switch-vlan10] quit
[Switch] interface vlanif 10
Switch-Vlanif10] ip address (7) 24
[Switch-Vlanif10] quit
Switch] interface GigabitEthernet 0/0/24
[Switch-GigabitEthernet0/0/24] port link-type (8)
[Switch-GigabitEthernet0/0/24] port default ( 9)
[Switch-GigabitEthernet0/0/24] quit
```



```
[Switch] telnet server(10)
[Switch]telnet server source -i GigabitEthernet 0/0/24
[Switch]user-interface(11)04
[Switch-ui-vty0-4]protocol inbound telnet
[Switch-ui-vty0-4]user privilege level 15
[Switch-ui-vty0-4]authentication-mode(12)
[Switch-ui-vty0-4] quit
[Switch] aaa
[Switch-aaa]local-user(13)password irreversible-cipher xyz@789##
[Switch-aaa] local-user adminxyz privilege level 15//(14)
Warning: This operation may affect online users, are you sure to change the user
privilegelevel ?[Y/N]y
[Switch-aaa] local-user adminxyz service-type(15)
[Switch-aaa]quit
```

